

LISTA DE EXERCÍCIOS — UNIDADE II
Estruturas de Dados

Exercício 1 - Número Racional

Seja $\mathbb{Q}$ o conjunto dos números racionais, dado por:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Desenvolva uma classe `Rational` que reprenta um número racional, tal que:

a) Possa ser instanciada das seguintes formas:

Instanciação	Número Racional
<code>Rational()</code>	$\frac{0}{1}$
<code>Rational(a)</code>	$\frac{a}{1}$
<code>Rational(a,b)</code>	$\frac{a}{b}$

b) Levante exceção caso o estado da instância seja inválido:

Instanciação	Ação	Motivo
<code>Rational(7,0)</code>	Exceção	Denominador não pode ser zero
<code>Rational(7.2,5)</code>	Exceção	Numerador ou denominador não podem ser não inteiros
<code>Rational('8',5)</code>	Exceção	Numerador ou denominador não podem ser não inteiros

c) Implemente o método `toString(): string` para exibir a string de representação do objeto.

```
const r = Rational(-7,5)
const s = r.toString() // s = "-7/5"
```

d) Implemente as quatro operações básicas

```
const r1 = Rational(-3,2)
const r2 = Rational(1,4)
const r1_add_r2 = r1.add(r2)
const r1_sub_r2 = r1.sub(r2)
const r1_mul_r2 = r1.mul(r2)
const r1_div_r2 = r1.div(r2)
```

Operação	Exemplo	Cálculo
Adição	$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}$	$\frac{a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1}{b_1 \cdot b_2}$
Subtração	$\frac{a_1}{b_1} - \frac{a_2}{b_2}$	$\frac{a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1}{b_1 \cdot b_2}$
Multiplicação	$\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2}$	$\frac{a_1 \cdot a_2}{b_1 \cdot b_2}$
Divisão	$\frac{a_1}{b_1} : \frac{a_2}{b_2}$	$\frac{a_1 \cdot b_2}{a_2 \cdot b_1}$

e) O objeto em seu estado válido sempre possua o sinal do número racional representado no numerador.
`Rational(5,-7)  $\implies \frac{-5}{7} = -\frac{5}{7}$`

f) O estado do objeto sempre seja o número racional representado em sua forma reduzida.
`Rational(36,24)  $\implies \frac{36}{24} = \frac{18}{12} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$`

Exercício 2 - Conjunto de Números Racionais

Seja $\mathbb{Q}$ o conjunto dos números racionais, dado por:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Elabore uma classe `RationalSet` que implemente as seguintes funcionalidades:

a) O construtor default construa o conjunto vazio.

```
const z = new RationalSet()
```

b) O objeto possa ser inicializado a partir de outro `RationalSet` .

```
const s1 = new RationalSet()
const s2 = new RationalSet(s1)
```

c) Suporte a operação de adicionar um `Rational` no conjunto.

```
const s = new RationalSet()
const r = new Rational(5,3)
s1.add(r)
```

d) Suporte a operação de remover um `Rational` no conjunto.

```
const s = new RationalSet()
const r = new Rational(5,3)
s1.add(r)
s1.sub(r)
```

e) O objeto possa ser inicializado a partir de um array de numeros inteiros.

```
const s = new RationalSet([3, -7, 5])
```

$$s = \left\{ \frac{3}{1}, \frac{-7}{1}, \frac{5}{1} \right\}$$

f) O objeto possa ser inicializado a partir de um array de `Rational` .

```
const s = new RationalSet ([
    new Rational(1,2),
    new Rational(-3,5),
    new Rational(7,4),
])
```

$$s = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{-3}{5}, \frac{7}{4} \right\}$$

g) Implemente a operação de união `union()` .

```
const
```

h) Implemente a operação de interseção `intersection()` .

i) Implemente a operação de subtração `sub()` .